

QUESTION · WHY ARE USERS LEAVING?

유저 행동 기반 이용률 감소 원인 분석 및 UX 개선 전략

event 로그 기반 퍼널 분석을 통한
익명 질문 서비스 이탈 구조 진단

ANALYSIS TARGET

Ping — 익명 기반 질문형 소셜 서비스

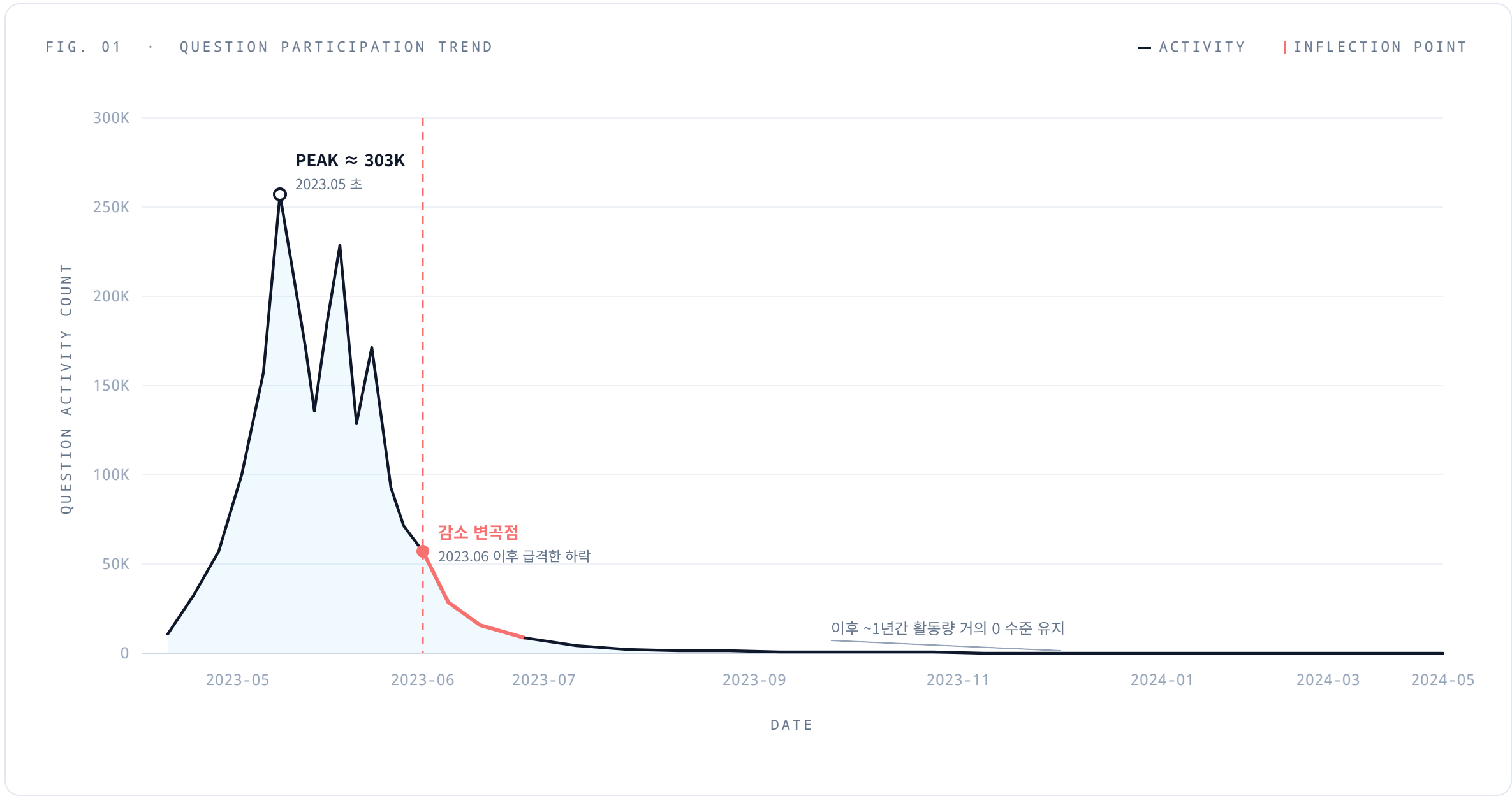
METHOD

Event Log Analysis · Funnel · UX Audit

01 · ANOMALY DETECTED

서비스 활동량 감소 현상 발견

Daily Question Activity Trend · 일별 질문 참여량 추이



OBSERVATION

서비스 활동량은
특정 시점 이후
급격하게 감소하는
패턴을 보였다.

LIMITATION

기존 SQL 데이터만으로는
이탈 원인과 문제 발생 구간을
확인하기 어려웠다.

PEAK → FLOOR

303K → ~0

WITHIN

~6주

기존 운영 데이터 구조의 한계

DB TABLE · OPERATIONAL RECORD

polls_questionpiece

id	is_voted	created_at	question_id	is_skipped
998458	1	2023-04-28 12:27:22	252	0
998459	1	2023-04-28 12:27:22	244	0
998460	1	2023-04-28 12:27:22	183	0
998461	1	2023-04-28 12:27:22	101	1
998462	1	2023-04-28 12:27:22	209	0
998463	1	2023-04-28 12:27:22	239	0
998464	1	2023-04-28 12:27:22	146	0
998465	1	2023-04-28 12:27:22	297	1
998466	1	2023-04-28 12:27:22	294	0
998467	1	2023-04-28 12:27:22	201	0
998588	1	2023-04-28 12:28:07	138	0
998589	1	2023-04-28 12:28:07	184	0

■ IS_VOTED · 완료 여부

■ CREATED_AT · 시점

■ IS_SKIPPED · 스킵 여부

COMPARISON

운영 데이터 vs Event 로그

운영 데이터	EVENT 로그
최종 결과 저장	행동 흐름 저장
완료 여부 중심	행동 과정 기록
결과 데이터	행동 로그 데이터
이탈 분석 한계	skip 추적 가능

LIMITATION

기존 운영 데이터에는 질문 응답 결과와 완료 여부 중심 데이터가 저장되어 있었으나, 질문 화면 진입 · 시작 · 중간 이탈과 같은 실제 행동 흐름은 확인하기 어려웠다.

유저 행동 흐름 추적을 위해 Event 로그 분석 수행

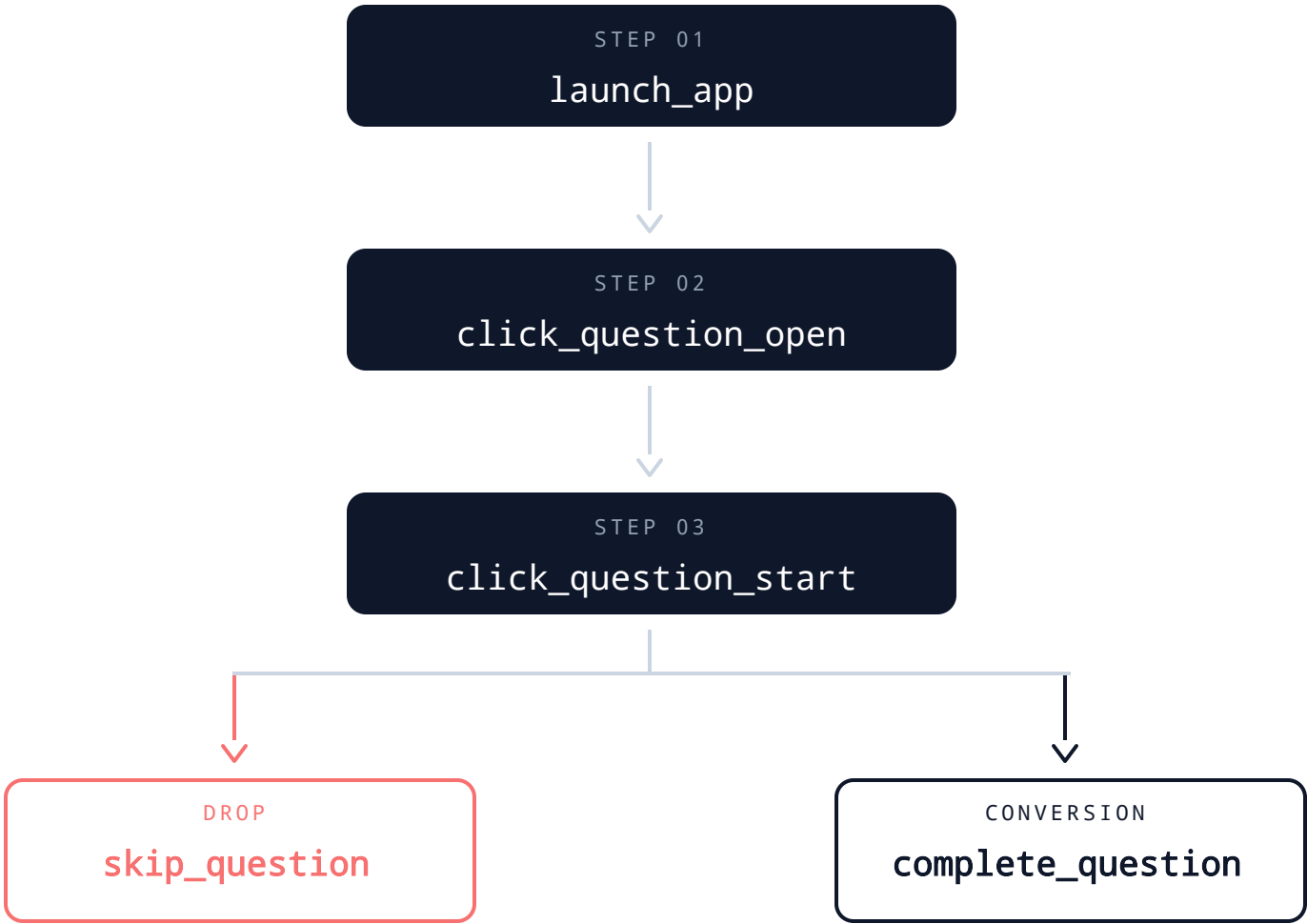
TABLE 01 · EVENT SPEC · CORE EVENTS

■ FOCUS

GROUP	NO.	EVENT_KEY	설명
앱 진입	04	launch_app	앱 실행
앱 탐색	09	view_questions_tap	질문 탭 화면 조회
이동	15	click_bottom_navigation_questions	질문 탭 클릭
질문 참여	19	click_question_open	질문 화면 진입
질문 참여	20	click_question_start	질문 시작
질문 참여	23	skip_question	질문 스킵 (이탈 신호)
질문 참여	24	complete_question	질문 완료 (전환 완료)

FIG. 02 · USER BEHAVIOR FLOW

질문 참여 행동 흐름 구조도



Event 로그 데이터 개요

분석 대상 데이터셋 규모와 분석 범위 정의

DATASET SUMMARY

데이터 개요

TOTAL EVENTS

전체 이벤트 수

11,153,446건

UNIQUE USERS

전체 유저 수

226,365명

SESSIONS

전체 세션 수

228,923개

EVENT TYPES

이벤트 종류

43개

PERIOD

분석 기간

2023.07.18 ~ 2023.08.10

OBJECTIVE

event 로그를 통해 **유저의 실제 행동 흐름**과 **질문 참여 과정에서 발생하는 이탈 패턴**을 분석한다.

ANALYSIS SCOPE

분석 대상 행동 범위

01



질문 참여 행동

질문 진입 · 시작 · 완료까지의
참여 과정 전반

02



화면 이동 패턴

탭 전환 · 화면 진입 등
유저의 네비게이션 흐름

03



세션 구조

방문당 체류 시간 · 행동 시퀀스
session 단위 행동 묶음

04



Skip / Complete

스킵 행동과 **완료** 흐름의 분기 분석

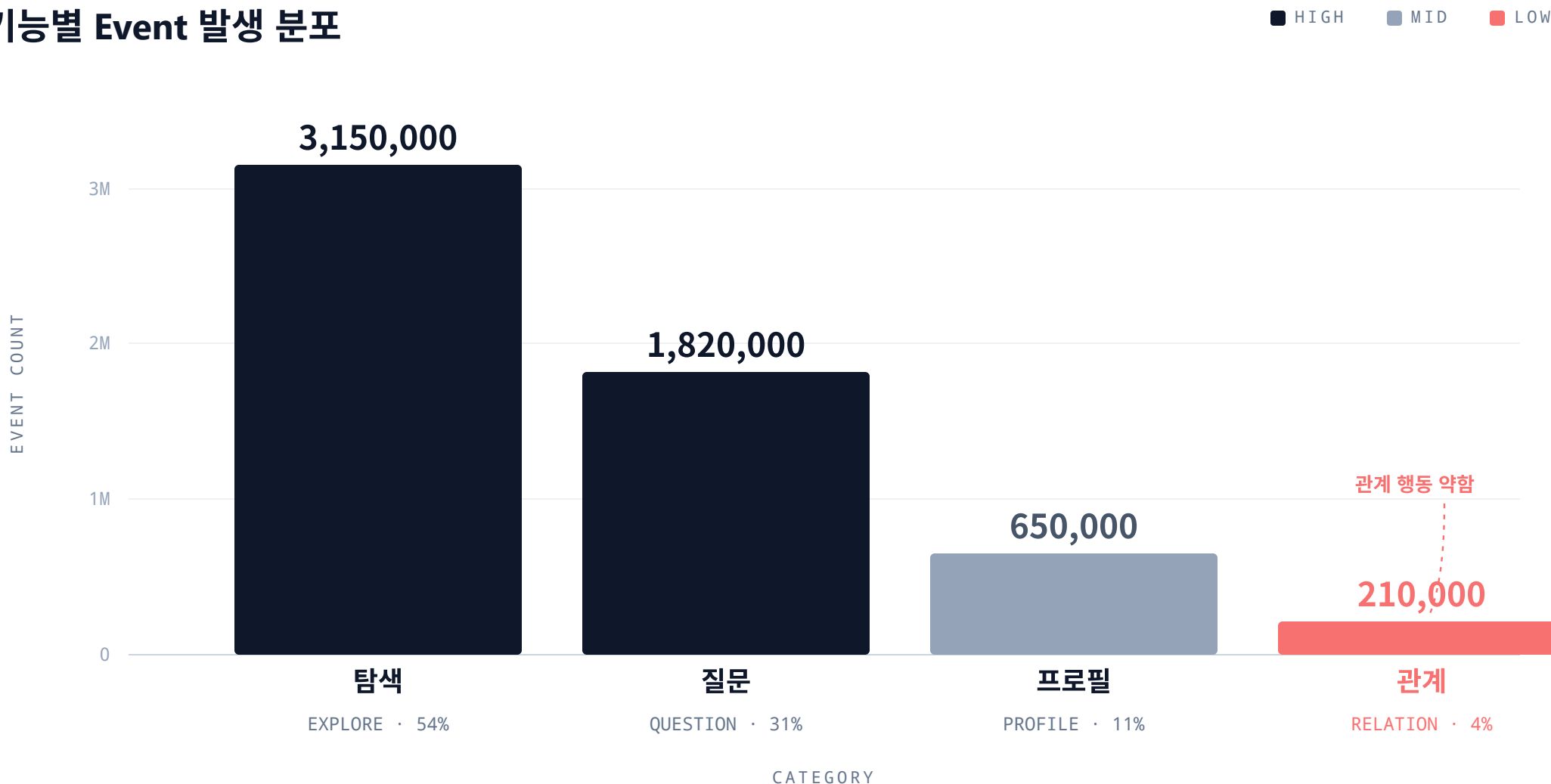
05 · WHERE USERS SPEND THEIR ATTENTION

서비스 기능 구조 분석

유저는 서비스에서 어떤 행동에 집중하고 있었는가?

FIG. 03 · EVENT CATEGORY DISTRIBUTION

기능별 Event 발생 분포



CATEGORY DEFINITION

기능별 의미

기능	의미
탐색	화면 이동 및 콘텐츠 탐색
질문	질문 참여 및 응답
프로필	프로필 조회
관계	친구 추가 및 네트워크 행동

KEY INSIGHT

유저는 서비스를
'관계 형성'보다 '질문 소비' 중심으로 사용하고 있었다.

06 · DROP-OFF DETECTED

질문 참여 퍼널 분석

질문 참여 과정에서 **대규모 이탈**이 발생하고 있었다.

FIG. 04 · QUESTION PARTICIPATION FUNNEL

Question Participation Funnel

launch_app
STEP 01 · 앱 실행

940,000

100%

click_question_open
STEP 02 · 질문 화면 진입

805,000

85.4%

진입률

click_question_start
STEP 03 · 질문 시작

220,000

-585,000명 이탈
두 단계 사이에서 가장 큰 손실

23.1%

시작률

complete_question
STEP 04 · 질문 완료

152,000

16.2%

완료율

FUNNEL STEP

CONVERSION RATE

FROM ENTRY TO COMPLETION

전체 100명 중 단 16명만 질문을 완료

-83.8% 누적 이탈

KEY METRICS

ENTRY RATE

질문 진입률

85.4%

START RATE

질문 시작률

23.1%

COMPLETION RATE

질문 완료율

16.2%

SKIP VS COMPLETE

2.95×

skip_question이
complete_question
대비

KEY INSIGHT

질문 콘텐츠에는 관심이 높았지만, 실제 응답으로 이어지는 전환은 낮았다.

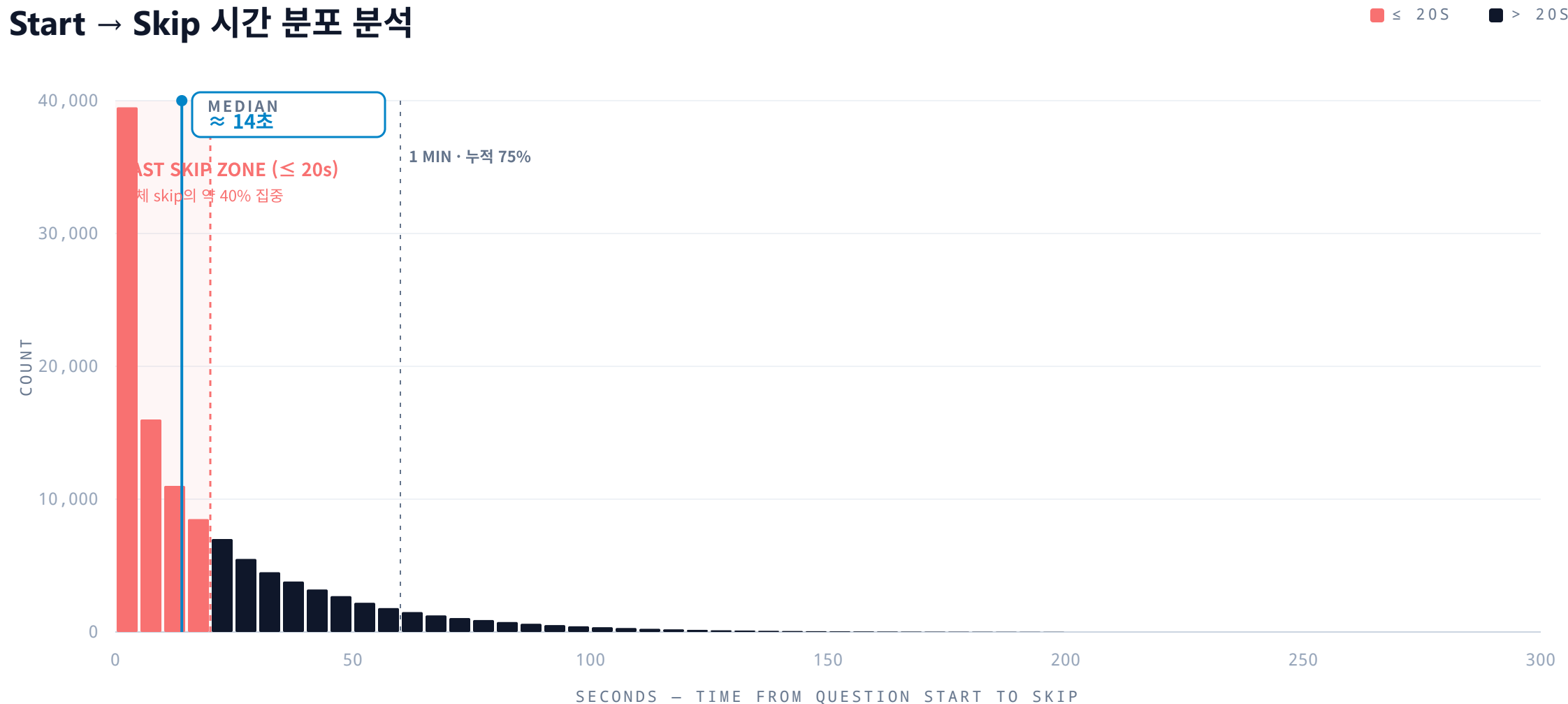
07 · HOW FAST DO THEY LEAVE?

빠른 이탈 구조 분석

질문 시작 이후 빠른 이탈 패턴이 확인되었다.

FIG. 05 · START → SKIP TIME DISTRIBUTION

Start → Skip 시간 분포 분석



KEY METRICS

MEDIAN SKIP TIME
중앙값 — 절반은 이 시간 안에 스킵 **14초**

WITHIN 20S
20초 이내 skip 비율 **40%**

WITHIN 1 MIN
1분 이내 skip 비율 **75%**

KEY INSIGHT

유저는 콘텐츠를 오래 탐색한 뒤 이탈한 것이 아니라,
응답 과정 초반부터 빠르게 이탈하고 있었다.

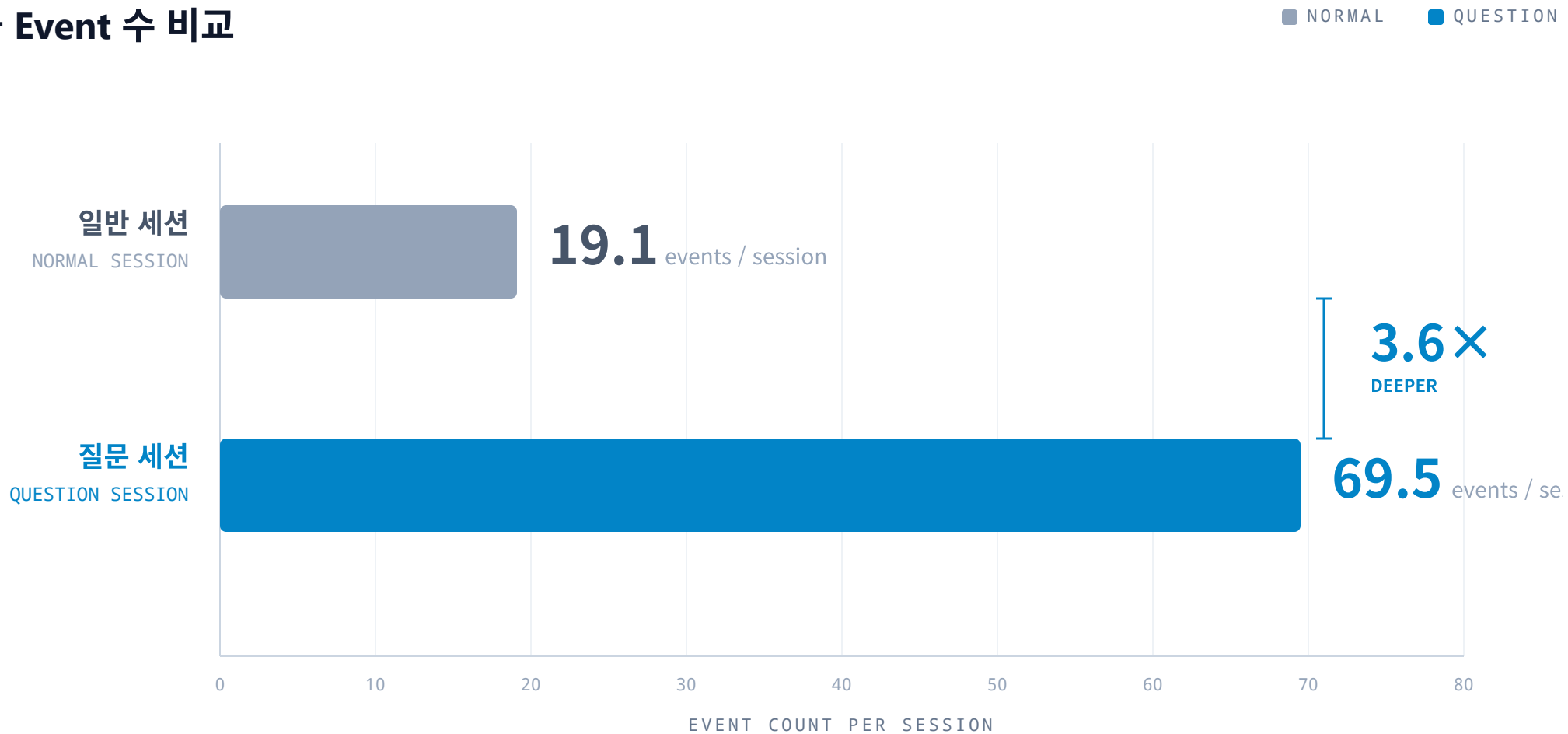
08 · WHEN USERS ENGAGE, THEY ENGAGE DEEPLY

세션 깊이 분석

질문 기능은 **높은 참여**를 유도하고 있었다.

FIG. 06 · QUESTION VS NORMAL SESSION DEPTH

세션당 평균 Event 수 비교



DEPTH DIFFERENCE

질문 기능이 포함된 세션은 일반 세션 대비 약 3.6배 더 깊은 활동을 발생시켰다

KEY METRICS

NORMAL SESSION

일반 세션 평균 이벤트 수

19.1

QUESTION SESSION

질문 세션 평균 이벤트 수

69.5

WHAT IT MEANS

질문 기능 자체에 대한 **유저 관심과 참여 수요는 충분히 존재했**음을 의미한다.

KEY INSIGHT

문제는 질문 기능 사용 여부가 아니라, **질문 경험이 지속적인 참여로 이어지지 못한다**는 점이었다.

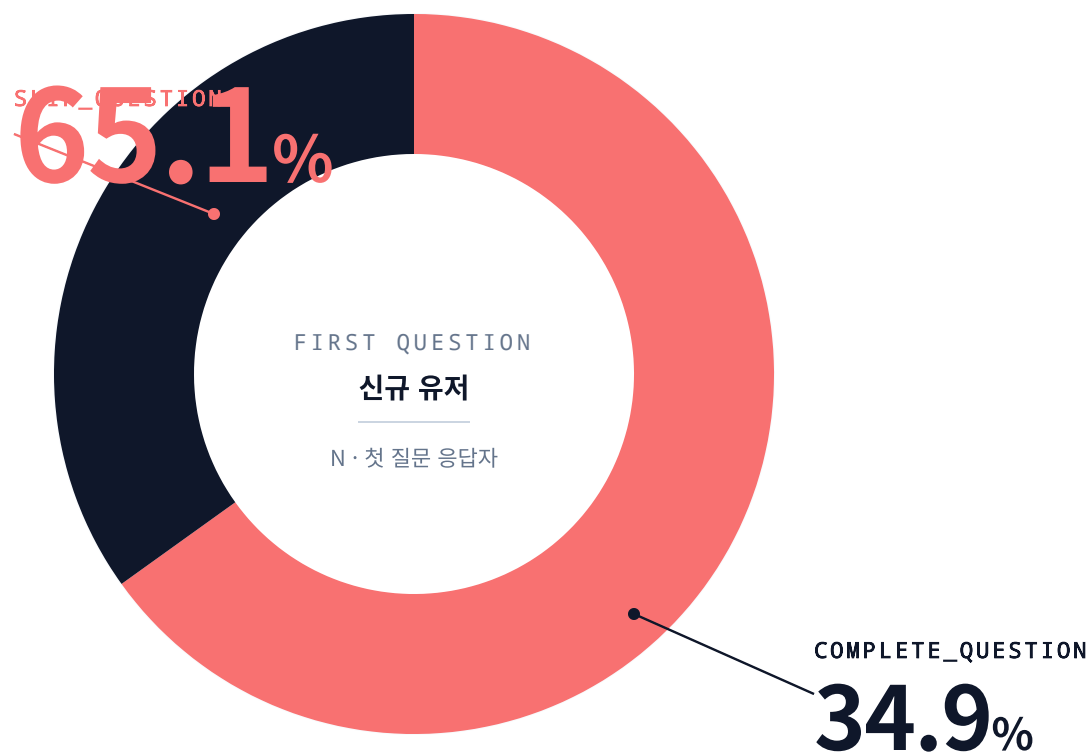
09 · DROP HAPPENS ON DAY ONE

첫 질문 경험 분석

초기 질문 경험 단계에서 이미 높은 skip 비율이 확인되었다.

FIG. 07 · FIRST QUESTION RESULT

신규 유저의 첫 질문 결과 분포



SKIP : COMPLETE

65 : 35

신규 유저 3명 중 2명이 첫 질문에서 이탈

VS. OVERALL SKIP/COMPLETE

전체 평균 비율 2.95× (라운드 단위) 대비

첫 질문 단계의 skip 비율이 이미 높게 형

KEY METRICS

첫 질문 결과 비율

SKIP_QUESTION

첫 질문에서 스킵한 비율

65.1%

COMPLETE_QUESTION

첫 질문을 완료한 비율

34.9%

WHAT IT MEANS

반복 사용 이후가 아니라, 첫 질문 단계부터 높은 skip 비율이 나타났다 — 단순한 장기 피로 누적 이전에, 초기 질문 경험 자체에서 참여 저항이 발생.

KEY INSIGHT

질문 콘텐츠 자체보다, 초기 질문 경험 구조와 UX 흐름에서 이탈 요인이 발생했을 가능성이 높다.

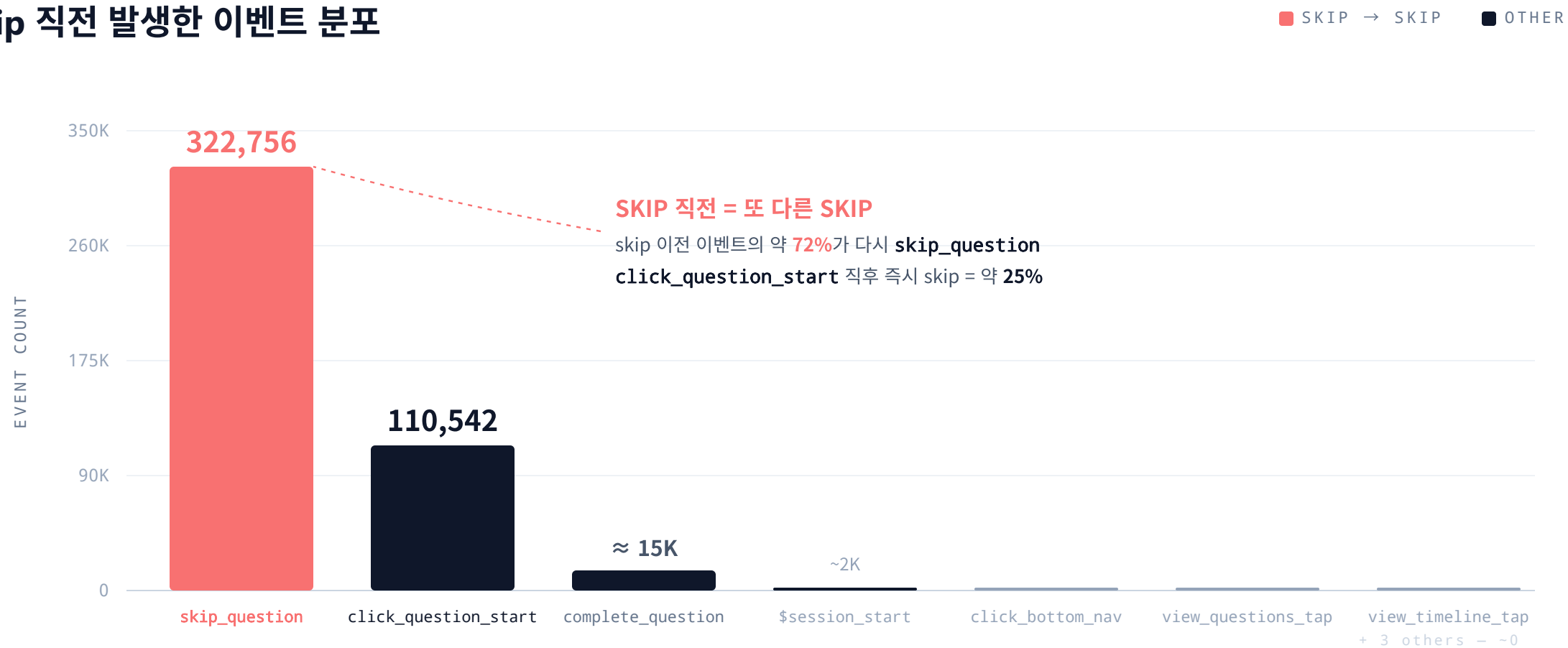
10 · SKIP IS A CHAIN, NOT A ONE-OFF

반복 skip 구조 분석

skip은 **단발성 행동**이 아니라 **반복 패턴**으로 나타났다.

FIG. 08 · PREVIOUS EVENT BEFORE SKIP

skip 직전 발생한 이벤트 분포



DOMINANT PATTERN

skip 직전 이벤트의 상위 2개(skip·start)가 전체의 약 97%를 차지

~97%

BEHAVIOR CHAIN

반복 skip 행동 체인

STEP 1

click_question_start

시작



STEP 2

skip_question

즉시 스킵

↓ REPEATS ↓

STEP 3

skip_question

또 스킵

...

PATTERN

빠른 반복 소비

→ 다음 질문

KEY INSIGHT

질문 경험은 '빠른 소비 → 빠른 skip → 다음 질문' 패턴으로 반복되고 있었다.

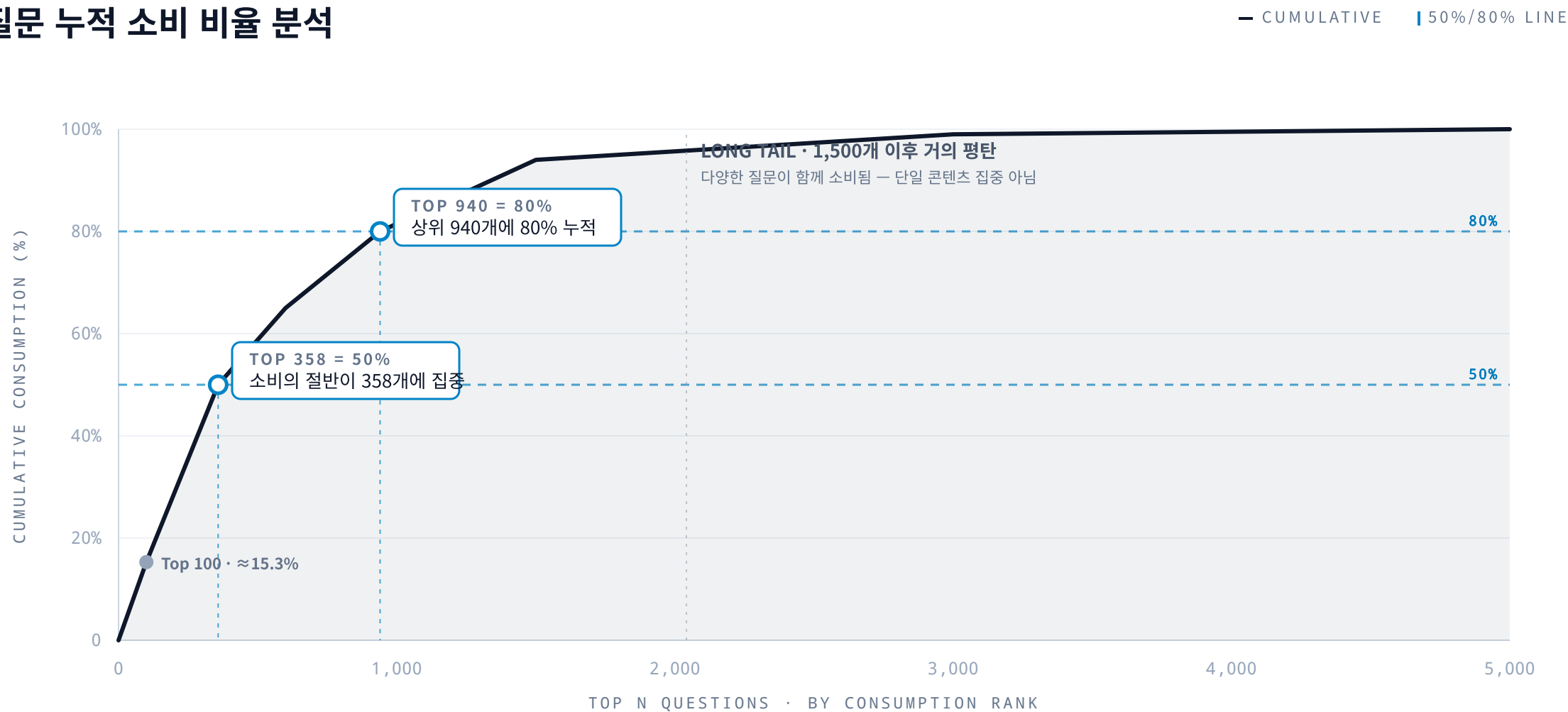
11 · IS THE CONTENT THE PROBLEM?

질문 소비 구조 분석

특정 질문 콘텐츠만의 문제로 보기 어려웠다.

FIG. 09 · CUMULATIVE CONSUMPTION RATIO

질문 누적 소비 비율 분석



CONSUMPTION CONCENTRATION

TOP 100
상위 100개 질문 소비 비중 **15.3%**

TOP 358 = 50%
전체 소비의 절반 **358** 개

TOP 940 = 80%
전체 소비의 80% 누적 **940** 개

WHAT IT MEANS

일부 인기 질문 집중이 있었지만, **단일 콘텐츠 쏠림은 아님** — 다양한 질문이 함께 소비됨.

KEY INSIGHT

문제는 콘텐츠 자체가 아니라, **소비 구조와 반복 사용 경험에** 가까웠다.

12 · DIVERSITY SHRINKS ALONGSIDE ACTIVITY

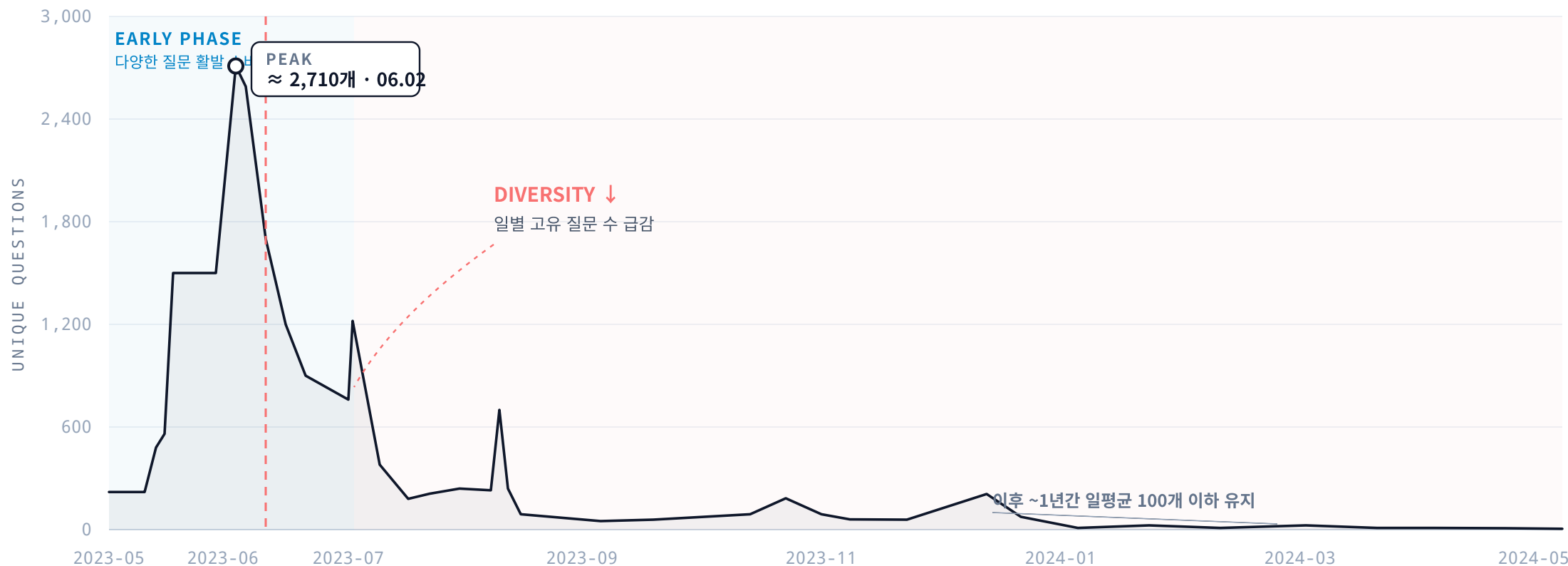
질문 다양성 변화 분석

일별 고유 질문 수는 **활동량 감소와 함께 축소**되었다.

FIG. 10 · DAILY UNIQUE QUESTION COUNT

일별 고유 질문 수 추이

— UNIQUE Q | INFLECTION



CO-DECLINE WITH ACTIVITY

활동량 감소와 함께 **질문 소비 다양성**도 동시에 **축소**되는 흐름

OBSERVATION

다양성의 동조적 축소

EARLY PHASE · 2023.05 ~ 06

다양한 질문 활발 소비

피크 약 2,710개 · 콘텐츠 다양성 최고점



DECLINE PHASE · 2023.07 ~ 2024.05

반복 소비 구조로 수렴

일평균 100개 이하 — 다양성 급감, 콘텐츠 피로 가능성

KEY INSIGHT

서비스 활동 감소와 함께 **질문 소비 다양성** 역시 **축소**되는 흐름.

반복 소비 구조 + 콘텐츠 피로 증가 가능성

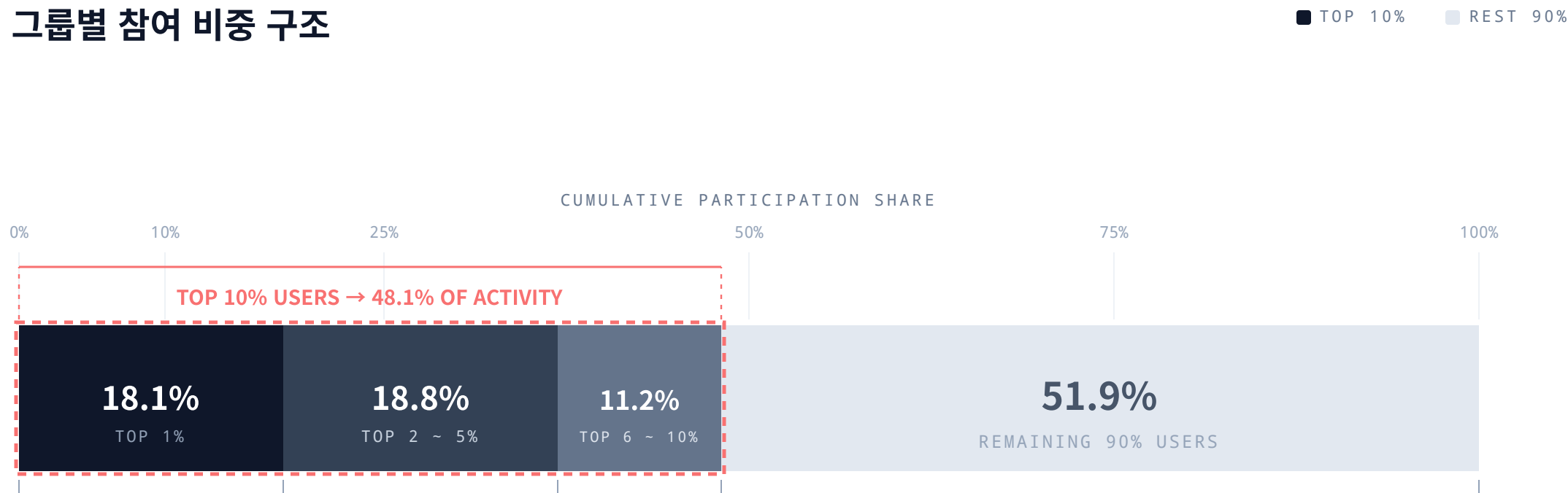
13 · A FEW USERS CARRY THE ACTIVITY

활동 편중 구조 분석

상위 소수 유저가 전체 참여의 **상당 부분**을 차지하고 있었다.

FIG. 11 · PARTICIPATION SHARE BY USER GROUP

유저 그룹별 참여 비중 구조



CORE ACTIVE

48.1%

상위 10% 유저가 만든 참여

LONG TAIL

51.9%

나머지 90% 유저가 만든 참여 — 1인 평균 약 0.58%

10명 중 1명이 전체 참여의 **약 절반**을 담당 — 나머지 9명이 나머지 절반을 나눠 가짐

PARTICIPATION CONCENTRATION

TOP 10% USERS

상위 10% 유저의 참여 비중

48.1%

REMAINING 90%

나머지 90% 유저의 참여 비중

51.9%

WHAT IT MEANS

활동의 상당 부분이 **일부 활성 유저 중심**으로 유지되었고, 대부분의 유저는 **깊은 참여까지 이어지지 못함**.

KEY INSIGHT

서비스 활동은 **일부 적극 참여 유저**에 의해 유지되며, **다수 유저의 장기 참여 전환**은 제한적이었다.

14 · FROM DATA TO UX EVIDENCE

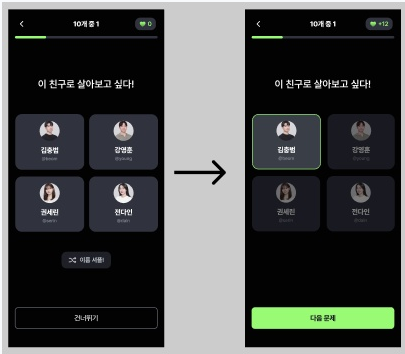
질문 이후 UX 구조 분석

질문 경험은 **자연스럽게 이어지고** 있었는가?

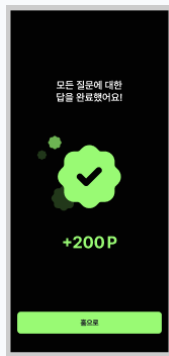
EXHIBIT A · POST-QUESTION UX FLOW

메인 흐름 · 질문 참여 → 질문 완료 → 대기 구조 발생

STEP 01
질문 참여



STEP 02
질문 완료



STEP 03 · ISSUE
대기 구조 발생



WAIT TIMER

다음 질문 세트까지

9분 17초

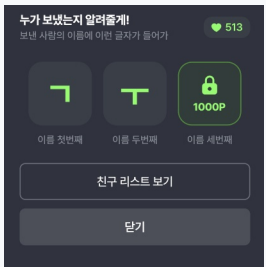
FRICTION

흐름 단절

+ 우회 행동 유도

EXHIBIT B · POINT GATING

힌트 구매 구조



LABEL

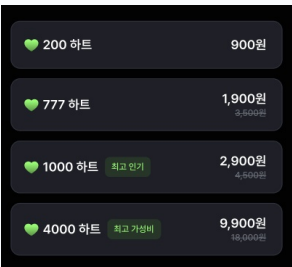
추가 정보 확인을 위한

포인트 소비 구조

다음 행동 전 재화 게이트가 끼어듦

EXHIBIT C · HEART ECONOMY

하트 충전 구조



LABEL

기능 사용 지속을 위한

재화 구조

연속 사용을 위해 결제·충전 흐름 노출

INTERPRETATION · PATTERN OBSERVED

자연스러운 흐름이 아니라
제한 구조의 반복

질문 완료 이후 대기 시간 · 포인트 사용 · 힌트 소비가 반복 노출 — 다음 질문 참여 이전
에 추가 행동을 유도하는 흐름.

짧은 세션 · 빠른 이탈 패턴에 영향을 주었을 가능성

최종 문제 정의

PROBLEM STATEMENT

유저는 질문 자체를 회피한 것이 아니라,

질문 **수행 과정에서 빠르게 이탈**하고 있었다.

SUPPORTING EVIDENCE

01 · FUNNEL

질문 진입률은 높았지만 **완료율은 낮게** 나타남

02 · BEHAVIOR CHAIN

skip 행동 반복 패턴 확인

03 · FIRST EXPERIENCE

첫 질문 단계부터 높은 이탈 발생

04 · FAST SKIP

질문 시작 직후 **빠른 skip** 집중

05 · DIVERSITY

활동량 감소와 함께 **질문 소비 다양성 축소**

06 · CONCENTRATION

일부 활성 유저 중심 활동 구조

4가지 전략 · 근거 / 방향 / 기대 효과

STRATEGY 01

질문 수행 UX 단순화

근거 · EVIDENCE

- 질문 시작 단계 대규모 이탈
- 첫 질문 단계 skip 비율 높음
- 20초 이내 빠른 skip 집중

개선 방향 · DIRECTION

- 질문 참여 단계 단순화
- 즉시 응답 가능한 구조 제공
- 선택 피로 감소
- 질문 참여 부담 완화

기대 효과 · LIFT

시작률 ↑ 완료율 ↑ 초기 이탈 ↓ skip 비율 완화

STRATEGY 02

반복 skip 구조 완화

근거 · EVIDENCE

- skip → 다시 skip 반복 패턴
- 질문 탐색 중심 소비 구조
- 반복적인 질문 소비 행동

개선 방향 · DIRECTION

- 질문 추천 품질 개선
- 응답 기반 개인화 질문
- 반복 skip 시 질문 다양화
- 탐색 중심 소비 구조 완화

기대 효과 · LIFT

반복 skip ↓ 참여 지속성 ↑ 콘텐츠 피로 완화 세션 ↑

STRATEGY 03

질문 이후 관계 행동 연결 강화

근거 · EVIDENCE

- 관계 기능 event 비중 낮음
- 질문 이후 관계 행동 부족
- 완료 후 반복 탐색 · skip

개선 방향 · DIRECTION

- 답변 기반 유저 추천 기능
- 질문 이후 프로필 탐색 연결
- 리액션 · 메시지 기능 강화
- 친구 기반 질문 추천 확대

기대 효과 · LIFT

행동 흐름 지속 재방문 ↑ 반복 소비 완화 장기 사용 ↑

STRATEGY 04

제한형 UX 구조 완화

근거 · EVIDENCE

- 질문 완료 후 대기 구조
- 포인트 기반 기능 제한
- 연속 사용 흐름 단절

개선 방향 · DIRECTION

- 대기 시간 완화
- 무료 참여 범위 확대
- 과도한 포인트 제한 축소
- 연속 사용 흐름 자연스럽게

기대 효과 · LIFT

흐름 단절 ↓ 세션 ↑ 반복 참여 ↑ 재방문을 개선

17 · HOW SHOULD THE SERVICE EVOLVE?

결론 및 시사점 — 서비스는 어떻게 바뀌어야 하는가?

CORE TAKEAWAY

이 서비스는 ‘질문을 많이 소비하게 만드는 구조’보다,

질문 이후에도 **계속 머물고 싶게 만드는 구조**가 필요한 상태였다.

DIAGNOSIS · CURRENT STATE

현재 서비스 구조 — 데이터로 확인된 문제 흐름

01 질문 시작 단계 **대규모 이탈** 발생

02 **빠른 skip** 반복 패턴 확인

03 **탐색 중심 소비 구조** 형성

04 관계 행동 비중 **낮음**

05 활동 다양성 **지속 감소**

06 일부 활성 유저 중심 **활동 편중** 발생

RESULT 서비스는 **빠르게 소비되고 빠르게 이탈하는 구조**로 수렴하고 있었다.

DIRECTION · WHAT NEEDS TO CHANGE

따라서 필요한 4가지 개선 방향

01 · ENTRY FRICTION

질문 참여 부담 감소

질문 수행 UX 단순화 · 빠른 응답 구조 · 선택 피로 감소

→ **시작률** · **완료율** 개선

02 · REPEAT LOOP

반복 소비 구조 완화

개인화 질문 추천 · 반복 skip 완화 · 질문 다양성 유지

→ **탐색 중심 소비 구조** 완화

03 · SOCIAL BRIDGE

질문 이후 관계 행동 연결

답변 기반 유저 연결 · 프로필 · 리액션 흐름 · 재방문 유도 강화

04 · FLOW CONTINUITY

제한형 UX 구조 완화

대기 구조 완화 · 포인트 게이팅 축소 · 흐름 단절 감소